

. ZENTRA

Zone Environment Network Thermal Risk Analysis

ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงงานอัจฉริยะ

- ตรวจสอบการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)
- ติดตามและเฝ้าระวัง พื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone)
- ตรวจจับความเสี่ยง Heat Stroke จากท่าทางล้มหรือหมดสติ
- แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE Official Account ให้ผู้เกี่ยวข้องทันที

PPE Detection

Safety Zone

Risk Detection

LINE OA Alert

1. ทำความรู้จักกับ ZENTRA

1.1 ที่มาของชื่อ ZENTRA

Z	Zone	ระบบกำหนดและติดตามพื้นที่ปลอดภัยในโรงงาน
E	Environment	ตรวจวัดสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น สภาวะอันตราย
N	Network	โครงข่ายกล้อง IP และ IoT sensor เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโรงงาน
T	Thermal	ตรวจจับความเสี่ยง Heat Stroke จากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม
R	Risk	วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงแบบ real-time
A	Analysis	ประมวลผลด้วย AI และสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจ

1.2 ความสอดคล้องกับ Track

ZENTRA สอดคล้องกับ IndustryTech Track ใน 2 มิติหลัก ได้แก่

- การยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี AI และ Computer Vision แทนกระบวนการตรวจสอบด้วยมนุษย์ที่มีข้อจำกัดหลายด้าน
- การลดต้นทุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยใช้กล้องวงจรปิดมาตรฐานที่โรงงานส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว

2. ปัญหาและที่มาของโปรเจกต์

2.1 สถานการณ์ความปลอดภัยแรงงานในไทย

จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม ปี 2566 พบว่ามีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานรวม 62,042 ราย เสียชีวิต 356 ราย พุพพลภาพการ 69 ราย โดยอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมกว่าร้อยละ 70 มีสาเหตุมาจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) อย่างครบถ้วน หรือการเข้าพื้นที่อันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ ภาวะ Heat Stroke หรือโรคลมแดดในสถานที่ทำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกรมอนามัย รายงานว่าผู้ป่วยโรคฮีทสโตรกในไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสัมพันธ์กับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นและสภาพการทำงานในโรงงานที่มีความร้อนสะสม

2.2 ข้อจำกัดของระบบตรวจสอบแบบดั้งเดิม

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ทุกจุดได้พร้อมกัน ทำให้มีจุดบอดที่ไม่ได้รับการดูแล
- การตรวจสอบแบบ manual ใช้เวลาและต้นทุนสูง โรงงานขนาดกลางต้องใช้งบประมาณ 200,000–400,000 บาทต่อปีสำหรับเจ้าหน้าที่ safety 3 คน

- ระบบ CCTV แบบดั้งเดิมเป็นเพียงการบันทึกภาพ ไม่มีการวิเคราะห์ หรือแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ ต้องให้มนุษย์นั่งเฝ้าดูตลอดเวลา
- ผู้ป่วย Heat Stroke มักไม่รู้ตัวเองว่าร่างกายกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต อาการเริ่มต้นอาจไม่ชัดเจน แต่หากเกิดการหมดสติหรือล้มลง ต้องได้รับการช่วยเหลือภายใน 30 นาทีเพื่อป้องกันความพิการถาวร

3. ภาพรวมระบบ ZENTRA

3.1 แนวคิดหลัก

ZENTRA คือระบบ AI วิเคราะห์ความปลอดภัยในโรงงาน โดยใช้กล้องมาตรฐานที่โรงงานส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว ร่วมกับอัลกอริทึม Computer Vision ที่ทำงานบน Edge Processing Unit เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมแบบ real-time โดยไม่ต้องติดตั้ง sensor หรืออุปกรณ์บนตัวคนงานแต่อย่างใด ผลการวิเคราะห์จะถูกส่งแจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account ไปยังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างาน และผู้บริหารได้ทันที

3.2 โมดูลหลัก 3 ระบบ

โมดูลที่ 1 — PPE Detection

ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลของคนงานแต่ละคนแบบ real-time ครอบคลุม 5 รายการหลัก ได้แก่ หมวกนิรภัย (Helmet), เสื้อกั๊กสะท้อนแสง (Safety Vest), แว่นตานิรภัย (Safety Goggles), ถุงมือ (Gloves) และรองเท้าบูทนิรภัย (Safety Boots) โดยใช้โมเดล YOLOv8 ที่ผ่านการปรับแต่งด้วยชุดข้อมูล PPE เฉพาะทาง ทำให้ระบบสามารถตรวจจับและจำแนกอุปกรณ์ป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ความแม่นยำในการตรวจจับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

โมดูลที่ 2 — Safety Zone

ผู้ใช้งานสามารถกำหนด พื้นที่อันตราย (Restricted Zone) บน แผนผังพื้นที่โรงงาน (Floor Plan) ระบบจะทำการติดตามบุคคลทุกคนที่ปรากฏในภาพจากกล้องด้วยเทคนิค ByteTrack Multi-Object Tracking เพื่อระบุตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลภายในเฟรมอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีบุคคลเข้าสู่พื้นที่ที่กำหนดไว้ ระบบจะแจ้งเตือนทันที พร้อมทั้ง บันทึกเหตุการณ์ (Log) โดยมีภาพประกอบและเวลา (Timestamp) เพื่อใช้เป็นหลักฐานและรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โมดูลที่ 3 — Heat Stroke Risk Detection

ตรวจจับสัญญาณเสี่ยง Heat Stroke ใช้การวิเคราะห์ท่าทางของร่างกาย (Pose Estimation) ด้วย MediaPipe Pose ร่วมกับเทคนิค Action Recognition เพื่อประเมินพฤติกรรมของบุคคลในพื้นที่ทำงาน โดยตรวจจับพฤติกรรมเสี่ยง 3 รูปแบบ ได้แก่

- 1.) การล้มลงกะทันหัน (Sudden Fall Detection) วิเคราะห์จาก ความเร็วการเคลื่อนที่ของจุดสำคัญของร่างกาย (Keypoint Velocity) และ มุมของข้อต่อ (Joint Angles) ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- 2.) การนอนหรือนั่งหมดแรง (Abnormal Posture) ตรวจสอบจาก สัดส่วนของกรอบล้อมร่างกาย (Body Bounding Box Ratio) เพื่อระบุท่าทางที่ผิดปกติ เช่น การนอนหรือนั่งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม
- 3.) การเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น การเดินโซเซ (Gait Anomaly) วิเคราะห์จาก เส้นทางการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางของร่างกาย (Trajectory of Center of Gravity) เพื่อตรวจจับรูปแบบการเดินที่ไม่มั่นคงหรือผิดปกติ

3.3 ระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account

ZENTRA เลือกใช้ LINE Official Account เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการแจ้งเตือน เนื่องจาก LINE เป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานในประเทศไทยมากกว่า 54 ล้านคน และเป็นช่องทางการสื่อสารที่นิยมใช้ในสถานประกอบการอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

ระบบการแจ้งเตือนถูกออกแบบให้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ :

ระดับ	เงื่อนไข	การแจ้งเตือน
ระดับเฝ้าระวัง	ตรวจพบ PPE ขาดหาย	ข้อความ + ภาพ => หัวหน้างาน
ระดับตักเตือน	เข้า Restricted Zone	ข้อความ + ภาพ + เสียง => เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ หัวหน้างาน
ระดับฉุกเฉิน	ล้มลง / นอนหมดสติ	แจ้งเตือนด่วน + ภาพ + พิกัด => เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทีม emergency

นอกจากการแจ้งเตือนแบบ real-time แล้ว ระบบยังส่งรายงานความปลอดภัยประจำวัน (Daily Safety Report) เพื่อสรุปจำนวนการละเมิดกฎความปลอดภัยในแต่ละวัน พร้อมทั้งแสดง กราฟแนวโน้ม (Trend Graph) และ แผนที่ความหนาแน่น (Heatmap) เพื่อระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด โดยระบบจะส่งรายงานดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้บริหารผ่าน LINE โดยอัตโนมัติทุกวัน เวลา 20.00 น.

4. สถาปัตยกรรมระบบและเทคโนโลยีที่ใช้

4.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ZENTRA ออกแบบให้ทำงานร่วมกับ กล้องวงจรปิดมาตรฐานที่โรงงานมีอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ สำหรับการใช้งานในโมดูล SafeZone และ Zone Monitoring ในกรณีที่ต้องการติดตั้งกล้องเพิ่มเติม สามารถใช้ กล้อง IP Camera ทั่วไป ที่รองรับ RTSP Stream มีความละเอียด ตั้งแต่ 4MP ขึ้นไป และมีราคาประมาณ 1,500 – 3,500 บาทต่อกล้องหนึ่งตัว ซึ่งเพียงพอสำหรับการประมวลผลด้วยระบบ Computer Vision เช่น YOLOv8 ที่ต้องการความละเอียดของภาพอย่างน้อยประมาณ 720p เพื่อให้การตรวจจับวัตถุมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

Component	รายละเอียดและข้อแนะนำ
Camera (RGB)	• ใช้ กล้อง IP Camera มาตรฐาน ที่รองรับ RTSP และ H.265/H.264 • ความละเอียด อย่างน้อย 1080p (2–4MP) • มี IR Night Vision ประมาณ 30 เมตร • มาตรฐาน IP66–IP67 กันน้ำกันฝุ่น • ราคาทั่วไปประมาณ 1,500 – 3,500 บาท
Edge Processing Unit	• ใช้ Mini PC หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่โรงงานมีอยู่แล้ว เช่น Mini PC / Desktop PC / Industrial PC • CPU ระดับ Intel i5 / Ryzen 5 ขึ้นไป • RAM 8–16 GB • สามารถรัน YOLOv8 และ MediaPipe แบบ real-time
IoT Sensor Module	• ใช้ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น ที่หาได้ง่าย เช่น DHT22 หรือ SHT31 ต่อกับ ESP32 / Arduino • ส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi หรือ MQTT ทุก ~60 วินาที เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง
Network Infrastructure	• ใช้เครือข่าย LAN ภายในโรงงานที่มีอยู่แล้ว • กล้องส่งภาพผ่าน RTSP ใช้ bandwidth ประมาณ 2–5 Mbps ต่อกล้อง • การประมวลผลหลักทำใน Local Network จึง ไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา

4.2 AI

Layer	โมเดล/เทคโนโลยีและรายละเอียด
PPE Detection	YOLOv8m ฝึกจาก Roboflow PPE Dataset และภาพจากโรงงาน ตรวจจับ 5 class ได้แก่ helmet, vest, goggles, gloves, safety-boots เป้าหมายความแม่นยำ
Person Tracking	ByteTrack Multi-Object Tracking ติดตามบุคคลต่อเนื่องข้ามเฟรม
Zone Violation	Polygon Zone Detection ด้วย OpenCV Point-in-Polygon ผู้ดูแลกำหนดพื้นที่ และระบบตรวจสอบการละเมิดพื้นที่ทุกเฟรม
Pose Estimation	MediaPipe Pose (BlazePose GHUM) ตรวจจับ 33 keypoints ต่อบุคคล

Fall Detection	ใช้แนวทาง Hybrid (Rule-based + ML) วิเคราะห์มุมข้อต่อ สัดส่วน bounding box และใช้ LSTM วิเคราะห์ gait anomaly
Video Processing	OpenCV ประมวลผล RTSP หลายสตรีม พร้อมปรับภาพเป็น 640x640 ก่อน inference
Model Serving	ONNX Runtime + TensorRT พร้อม INT8 quantization เพื่อให้ประมวลผลแบบ real-time ต่อกล้อง.

4.3 Software

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยี
Backend API	FastAPI (Python) รองรับ REST และ WebSocket ใช้ PostgreSQL และ TimescaleDB สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ time-series
Alert Engine	ใช้ LINE Messaging API (Webhook) ส่งข้อความแจ้งเตือนพร้อมภาพ และกำหนดกลุ่มผู้รับตามระดับความรุนแรง
Data Storage	database สำหรับข้อมูล sensor แบบ time-series และเก็บภาพเหตุการณ์
Monitoring	แสดงสถานะระบบและตรวจสอบการทำงานของกล้อง.

5. จุดเด่นและความน่าสนใจของโปรเจกต์

- ระบบ Fall & Posture Detection ใช้กล้อง RGB ธรรมดาวิเคราะห์ท่าทางผ่าน MediaPipe Pose ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเมื่อเทียบกับ FLIR thermal camera ที่มีราคา 15,000–50,000 บาทต่อตัว
- PPE detection, Zone monitoring และ Fall/Posture detection ทำงานบน video stream เดียวกันพร้อมกัน ไม่ต้องลงทุน hardware แยก 1 ระบบ ครอบคลุม 3 ฟังก์ชัน ผ่านกล้องชุดเดียว
- กล้อง IP ราคา 1,500–3,500 บาท ทำงานร่วมกับ YOLOv8 ได้โดยตรง ต้นทุน hardware ทั้งระบบ (ไม่รวม edge server) ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อจุดตรวจสอบ ต้นทุนต่ำ
- ไม่ต้องติดตั้ง application เพิ่ม เจ้าหน้าที่รับการแจ้งเตือนได้บนโทรศัพท์ที่ใช้อยู่แล้ว แจ้งเตือนผ่าน LINE ที่คนไทยใช้งานและคุ้นเคยอยู่แล้ว
- สร้างรายงานสำหรับ ISO 45001 และ พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ โดยอัตโนมัติ ช่วยลดภาระงานเอกสารของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- การประมวลผลทั้งหมดเกิดขึ้นภายในโรงงาน ไม่มีการส่งภาพวิดีโอออกสู่ภายนอก ปฏิบัติตาม PDPA

6. ผลกระทบและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ผลกระทบเชิงความปลอดภัย

- คาดว่าระบบสามารถ ลดอุบัติเหตุจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE Violation) ในโรงงานได้ประมาณ ร้อยละ 50–70 เนื่องจากระบบสามารถ เฝ้าระวังและตรวจสอบแบบเรียลไทม์ได้ครอบคลุมในเวลาเดียวกัน แตกต่างจากการตรวจสอบแบบสุ่มของเจ้าหน้าที่ ซึ่งโดยทั่วไปครอบคลุมพื้นที่ได้ น้อยกว่าร้อยละ 20
- ระบบ Fall Detection สามารถตรวจพบผู้ป่วย Heat Stroke ที่หมดสติหรือล้มลงได้ภายใน 15-20 วินาที และส่งการแจ้งเตือนฉุกเฉินภายใน 30 วินาที ซึ่งอยู่ในกรอบเวลาที่ WHO แนะนำสำหรับ first response
- การแจ้งเตือนล่วงหน้าจากการตรวจจับ ท่าทางการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Gait Anomaly) ช่วยให้หัวหน้างานสามารถสั่งให้คนงาน หยุดพักหรือเข้าตรวจสอบอาการได้ทันเวลา ก่อนที่ร่างกายจะเกิดภาวะรุนแรงจนถึงขั้นหมดสติ

6.2 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ

รายการ	การประมาณการ
ลดต้นทุนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	200,000 – 400,000 บาท / ปี / โรงงาน
ลดค่าปรับจาก กสร.	สูงสุด 400,000 บาท/ครั้ง
ลดค่ารักษาพยาบาล (Heat Stroke)	50,000 – 200,000 บาท / ราย
ลดค่าชดเชยอุบัติเหตุ	ขึ้นอยู่กับระดับความพิการ ตาม พ.ร.บ. คู้มครองแรงงาน
ลดเวลาจัดทำเอกสาร compliance	ประมาณ 10–20 ชั่วโมง / เดือน / โรงงาน

6.3 ผลกระทบเชิงสังคม

- ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแรงงานไทยโดยเฉพาะโรงงาน SME ที่ไม่มีงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม
- ลดค่าใช้จ่ายระบบสาธารณสุขจากอุบัติเหตุในโรงงานที่ป้องกันได้
- สร้าง safety culture ในองค์กร เมื่อระบบแจ้งเตือนอย่างสม่ำเสมอ พฤติกรรมความปลอดภัยจะดีขึ้นโดยอัตโนมัติ

7. ระดับความพร้อมของผลงาน

7.1 TRL ปัจจุบัน: ระดับ 4

โครงการ ZENTRA มีแนวคิดในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ เทคโนโลยี Computer Vision วิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดมาตรฐานที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบการ เพื่อตรวจจับพฤติกรรมเสี่ยงและการละเมิดกฎความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมบนตัวพนักงาน

แนวคิดของระบบมุ่งเน้นการใช้ AI บน Edge Computing เพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว ลดภาระของเครือข่าย และเพิ่มความเป็นส่วนตัวของข้อมูล พร้อมทั้งเชื่อมต่อการแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้กันแพร่หลาย เช่น LINE เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับทราบเหตุการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างทัน่วงที

แนวคิดดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยที่ติดตั้งง่าย ต้นทุนต่ำ และสามารถใช้งานได้จริงในโรงงานส่วนใหญ่ ช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม.

ส่วนประกอบ	สถานะปัจจุบัน
YOLOv8 PPE Detection	ทดสอบบน open dataset acc $\geq 85\%$ • กำลัง fine-tune ด้วย factory dataset
ByteTrack Zone Monitoring	prototype ทำงานได้ • ทดสอบบน recorded footage แล้ว
MediaPipe Pose Estimation	ทำงานได้ real-time บน Jetson • กำลัง integrate Fall Detection rule
Fall / Posture Detection	rule-based prototype พิสูจน์แล้ว • LSTM model กำลัง train
LINE Messaging API	integration ทดสอบแล้ว • template message + image payload ส่งได้

8. แผนการดำเนินงาน

8.1 การแบ่งหน้าที่ทีม 3 คน

บทบาท	ความรับผิดชอบหลัก
AI & Computer Vision	YOLOv8 training • MediaPipe integration • Fall detection model • model optimization
Backend & Integration	FastAPI backend • LINE API • Dashboard React
Hardware	Camera setup & calibration • Edge server deployment • Field testing • Compliance documentation

9. ปัญหาและแผนรับมือ

ปัญหา	ระดับ	คาดการณ์แผนรับมือ
แสงในโรงงานไม่สม่ำเสมอหรือมืดเกินไป	ปานกลาง	- ติดตั้ง IR Illuminator ราคาประหยัด - เก็บ Dataset ในหลายสภาพแสง - ใช้ Image Enhancement ก่อนทำ Inference
ระบบ Fall Detection อาจแยกไม่ออกจากการนั่งหรือก้มทำงาน	ปานกลาง	- เพิ่ม Context ในการวิเคราะห์ เช่น ตรวจสอบระยะเวลา ≥ 15 วินาที ก่อนแจ้งเตือน - ใช้ Zone Mapping แยกพื้นที่ทำงานกับพื้นที่พัก
ข้อจำกัด LINE API Rate Limit อาจทำให้การแจ้งเตือนหลายรายการพร้อมกันล่าช้า	ต่ำ	- ใช้ระบบ Alert Queue และ Priority System - การแจ้งเตือนระดับ Critical ส่งทันที - การแจ้งเตือนทั่วไปส่งแบบ Batch ทุก 5 นาที

เอกสารอ้างอิง

1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (2563). กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ. ราชกิจจานุเบกษา, 137(19 ก). <https://www.labour.go.th>
2. สำนักงานประกันสังคม. (2567). รายงานสถิติอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ประจำปี 2566. กระทรวงแรงงาน. <https://www.sso.go.th>
3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2566). รายงานประจำปี: สถิติอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม. กระทรวงอุตสาหกรรม. <https://www.diw.go.th>
4. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2566). คู่มือการป้องกันโรคลมแดด (Heat Stroke) สำหรับผู้ประกอบการ. กระทรวงสาธารณสุข. <https://hps.anamai.moph.go.th>
5. World Health Organization. (2023). Heat and health: Key facts. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health>
6. LINE Corporation Thailand. (2566). LINE in Thailand: Business and User Statistics 2023. LINE Thailand Official. <https://lineforbusiness.com/th>
7. Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). Ultralytics YOLO (Version 8.0.0) [Computer software]. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล. (2565). พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA). ราชกิจจานุเบกษา. <https://www.pdpc.or.th>